5

4EME · PHYSIQUE

Le thermomètre

Leçon 1 : La température, du toucher au thermomètre · Leçon 2 : Les échelles de température et les températures remarquables · Leçon 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : La température, du toucher au thermomètre

La **température** est la grandeur qui repère l'état thermique d'un corps (son degré de chaleur). Elle est notée θ en degrés Celsius, T en kelvins.

Le toucher est insuffisant pour repérer une température :

- la sensation dépend de l'**état de la main** avant le contact (la peau sent le sens du transfert de chaleur, pas l'état thermique) ;
- elle dépend de la **nature du corps touché** (le fer paraît plus froid que le bois à la même température) ;
- elle ne permet pas de classer des températures **voisines** et ne donne **aucune valeur chiffrée** ; on ne peut pas toucher sans danger tous les corps.

Le **thermomètre** mesure la température. Principe : la **dilatation** d'un liquide enfermé (son volume augmente quand la température s'élève, diminue quand elle s'abaisse). Du grec *thermos*, chaud, et *metron*, mesure.

- Parties d'un thermomètre à liquide : **réservoir** (liquide thermométrique), **tube capillaire** très fin, **échelle graduée**, **gaine de verre** ; souvent une **ampoule de sécurité** au sommet.
- Le tube très fin rend visible la faible dilatation : un petit accroissement de volume fait beaucoup monter la colonne. Liquide : alcool coloré (le mercure, poison, est abandonné).
- **Etendue de mesure** : plus basse et plus haute température indiquées. **Précision** : valeur d'une petite division. Thermomètre de classe : de $-10\ ^\circ\mathrm{C}$ à $110\ ^\circ\mathrm{C}$, divisions de $1\ ^\circ\mathrm{C}$. On garde autant de décimales que la graduation en permet, pas plus.
- Lecture : réservoir seul plongé (sans toucher fond ni parois), colonne immobile, **oeil en face** du sommet de la colonne. Oeil trop haut : valeur trop faible ; trop bas : trop forte (**erreur de parallaxe**).

> La **chaleur** est une énergie qui passe d'un corps à un autre ; la **température** est un repère de l'état thermique. Ce sont deux notions différentes.

Leçon 2 : Les échelles et les températures remarquables

Echelle Celsius : deux points fixes, la **glace fondante** (0) et l'**eau bouillante** sous la pression atmosphérique normale (100) ; intervalle partagé en 100 parties égales, chacune vaut un **degré Celsius** ($^\circ\mathrm{C}$).

Echelle Kelvin : échelle **légale**. Son zéro est le **zéro absolu**, la température la plus basse possible (agitation des particules la plus faible). Unité : le **kelvin** (K), sans signe degré. Un écart de $1\ \mathrm{K}$ égale un écart de $1\ ^\circ\mathrm{C}$: il n'y a **jamais de température négative en kelvins**.

CONVERSION CELSIUS ET KELVIN

$$T = \theta + 273 \quad \text{et} \quad \theta = T - 273$$

T en kelvins (K), θ en degrés Celsius ($^\circ\mathrm{C}$) ; zéro absolu : $0\ \mathrm{K} = -273\ ^\circ\mathrm{C}$ (plus précisément $-273{,}15\ ^\circ\mathrm{C}$)

- Même largeur de division, zéros différents : on **ajoute** une constante, on ne multiplie jamais. D'autres livres notent t ou $T(^\circ\mathrm{C})$ la température Celsius.
- **Echelle Fahrenheit** ($^\circ\mathrm{F}$), encore utilisée dans quelques pays : glace fondante à $32\ ^\circ\mathrm{F}$, eau bouillante à $212\ ^\circ\mathrm{F}$.

Température remarquable	en $^\circ\mathrm{C}$	en K
zéro absolu	-273	0
glace fondante	0	273
air d'une pièce ordinaire	20 à 25	293 à 298
corps humain en bonne santé	environ 37	310
eau bouillante (pression normale)	100	373

Leçon 3 : L'équilibre thermique et les thermomètres particuliers

EQUILIBRE THERMIQUE

Le corps le plus chaud **cède** de la chaleur, le plus froid en **reçoit**, jusqu'à la **même température**

Mélange de deux liquides ($\theta_A < \theta_B$) : $\theta_A < \theta < \theta_B$

- La chaleur ne va jamais du corps froid vers le corps chaud. La température du mélange n'est pas la moyenne exacte : elle dépend aussi des quantités mélangées.
- Un thermomètre indique **sa propre** température : il faut attendre l'équilibre thermique (colonne stabilisée) avant de lire, puis lire l'oeil en face du sommet de la colonne.

Thermomètre médical (ou **thermomètre à maximum**) :

- étendue **réduite**, de $35\ ^\circ\mathrm{C}$ à $42\ ^\circ\mathrm{C}$; graduation fine en $0{,}1\ ^\circ\mathrm{C}$;
- **étranglement** du capillaire juste au-dessus du réservoir : la colonne se coupe au refroidissement, l'appareil **garde l'indication** après le retrait ; le **secouer** avant chaque mesure (colonne sous $35\ ^\circ\mathrm{C}$), le **désinfecter** après usage ;
- réservoir sous l'aisselle bien fermée, dans la bouche ou le rectum ; attendre 3 à 5 minutes sous l'aisselle ; lecture après retrait ;
- environ $37\ ^\circ\mathrm{C}$: normal ; entre 37 et $38\ ^\circ\mathrm{C}$: un peu élevée, sans fièvre ; au-delà de $38\ ^\circ\mathrm{C}$: fièvre. Il ne mesure ni un four ni une marmite.

Autres thermomètres : électronique (affichage numérique, signal sonore à l'équilibre), à aiguille (cadran), à infrarouge ou « laser » (à distance, front ou oreille), **pyromètre** (très hautes températures : four, métal en fusion), à cristaux liquides (bande souple sur le front).

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « La glace fond à $273\ ^\circ\mathrm{C}$. »
✓ Elle fond à $0\ ^\circ\mathrm{C}$, soit $273\ \mathrm{K}$: on a mélangé la valeur d'une échelle et l'unité de l'autre.

× « L'eau bout à $373\ ^\circ\mathrm{K}$. »
✓ Le kelvin s'écrit sans signe degré : $373\ \mathrm{K}$, ou $100\ ^\circ\mathrm{C}$.

× « $T = \theta - 273$. »
✓ $T = \theta + 273$: on **ajoute** 273 vers les kelvins, on retranche 273 vers les degrés Celsius.

× « Le fer du portail est plus froid que le mur, je l'ai touché. »
✓ Ils sont à la **même température** ; le fer laisse passer la chaleur plus vite, la sensation de froid est plus vive : le toucher trompe.

× « J'ai plongé tout le thermomètre dans l'eau. »
✓ Seul le **réservoir** est plongé, sans toucher le fond ni la paroi.

× « $36\ ^\circ\mathrm{C}$ au bout de dix secondes : pas de fièvre. »
✓ La colonne montait encore, l'**équilibre thermique** n'était pas atteint : attendre 3 à 5 minutes.

× « Eau à $20\ ^\circ\mathrm{C}$ et eau à $60\ ^\circ\mathrm{C}$: le mélange est à $70\ ^\circ\mathrm{C}$. »
✓ La température du mélange est toujours **comprise entre** les deux : $20\ ^\circ\mathrm{C} < \theta < 60\ ^\circ\mathrm{C}$.

× « Je reprends le thermomètre médical tel quel pour le malade suivant. »
✓ Grâce à l'étranglement, il garde l'indication précédente : le **secouer** d'abord (et le désinfecter).

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Le toucher ne mesure pas la température : il dépend de l'état de la main et de la nature du corps, ne classe pas les températures voisines et ne donne aucun nombre.
2. Thermomètre à liquide : réservoir, tube capillaire, échelle graduée, gaine ; principe : la dilatation du liquide.
3. Echelle Celsius : glace fondante $0\ ^\circ\mathrm{C}$, eau bouillante $100\ ^\circ\mathrm{C}$ (pression normale), 100 divisions.
4. $T = \theta + 273$ et $\theta = T - 273$; kelvin (unité légale) noté K, sans degré, jamais négatif ; zéro absolu $0\ \mathrm{K} = -273\ ^\circ\mathrm{C}$.
5. $273\ \mathrm{K}$ (glace fondante), $310\ \mathrm{K}$ (corps humain, $37\ ^\circ\mathrm{C}$), $373\ \mathrm{K}$ (eau bouillante).
6. Equilibre thermique : le plus chaud cède de la chaleur jusqu'à l'égalité des températures ; lire seulement quand la colonne est immobile, oeil en face.
7. Thermomètre médical : de 35 à $42\ ^\circ\mathrm{C}$, au $0{,}1\ ^\circ\mathrm{C}$, étranglement, à secouer avant et désinfecter après.